



A missão [...] do OSIRIS-REx [uma espaçonave da Nasa] era recuperar uma amostra da estranha superfície de Bennu [asteroide próximo à Terra], composta por pedras espaciais frouxamente ligadas, e trazê-la de volta à Terra. A missão foi bem-sucedida e [...] a OSIRIS-REx lançou sua cápsula de amostras cuidadosamente embalada através da atmosfera terrestre, direto para os braços ansiosos dos cientistas.

Bennu é um punhado de asteroides especiais como ele são objetos antigos, remanescentes dos primeiros momentos da formação dos planetas em nosso Sistema Solar. A amostra que a OSIRIS-REx trouxe de volta contém minerais que se formaram na água e uma diversidade impressionante de compostos orgânicos, que contém carbono.

[...]

Algumas das nossas melhores pistas sobre os primórdios do Sistema Solar vêm de meteoritos, ou rochas espaciais que caíram na Terra. Menos de 5% dos meteoritos pertencem a uma classe especial chamada **condritos carbonáceos**, que são praticamente tão antigos quanto o próprio Sistema Solar. Eles contêm água ligada à rocha e diversas moléculas orgânicas, desde aminoácidos até componentes simples do DNA.

[...]

“Há cada vez mais evidências de que a maioria, senão todos, os blocos de construção da vida podem se formar por meio de múltiplas vias no espaço e na superfície dos planetas”, diz o gequímico orgânico Angel Mojarro, do Centro de Voos Espaciais Goddard da Nasa, cuja equipe recentemente encontrou **triptofano** — um aminoácido presente na vida que nunca havia sido detectado em meteoritos ou amostras trazidas do espaço — em amostras de Bennu.

[...]

O mistério das origens da vida não é um ingrediente mágico que falta — graças a estudos de meteoritos, experimentos de laboratório, observações com telescópios e agora a coleta de amostras, sabemos que moléculas orgânicas simples se formam facilmente em todo o cosmos. O verdadeiro mistério é o processo pelo qual essas moléculas orgânicas se organizam em vida e o ambiente que permite essa transformação.

CUTTS, Elise. *Este asteroide está revelando segredos sobre a origem da vida na Terra*. National Geographic. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/espaco/2026/01/este-asteroide-esta-revelando-segredos-sobre-a-origem-da-vida-na-terra>. Acesso em: 28 fev. 2026.

De acordo com o texto, a missão OSIRIS-REx não buscou “seres vivos” propriamente ditos, mas sim “blocos de construção da vida”.

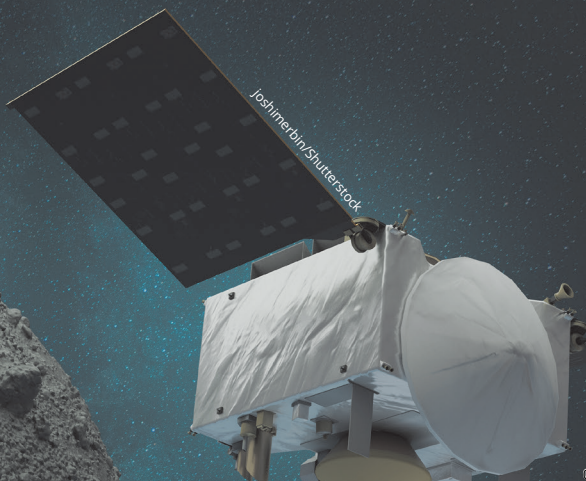
Com base nas descobertas feitas na amostra do asteroide Bennu, quais substâncias químicas reforçam a hipótese de que a vida na Terra pode ter tido uma contribuição externa? Como o método científico, representado pela coleta rigorosa e análise laboratorial das amostras, auxilia os cientistas a passarem da “suposição” para a “evidência” nesse processo?

As substâncias identificadas nas amostras do asteroide Bennu que reforçam essa hipótese são a diversidade de compostos orgânicos ricos em carbono, com destaque para o aminoácido triptofano. A presença desses “blocos de construção” em um objeto tão antigo quanto o Sistema Solar sugere que os ingredientes essenciais para a biogênese podem ter sido entregues à Terra primitiva por impactos de asteroides e meteoritos.

O método científico transforma suposições em evidências por meio de etapas rigorosas: a observação (identificando Bennu como objeto antigo), a coleta controlada (evitando contaminação terrestre), a experimentação e a análise laboratorial (utilizando tecnologia de ponta para detectar moléculas específicas). Sem o rigor metodológico na coleta e na embalagem das amostras, os cientistas não poderiam afirmar com segurança se o material orgânico era originário do espaço ou de uma contaminação da nossa própria atmosfera, invalidando a conclusão da pesquisa.



Escola Digital



O que é Biologia?

A palavra *biologia* tem origem do grego *bio* = vida e *logo* = estudo. Portanto, Biologia é o estudo da vida em todos os aspectos, tanto no planeta Terra quanto fora dele. Por ser uma área de estudo muito ampla, a Biologia tem muitos campos de estudo, como: Biologia celular, que estuda as células; Botânica, que estuda as plantas; Genética, que estuda a hereditariedade; e Microbiologia, que estuda organismos patogênicos.

Métodos de pesquisa

Os seres humanos pré-históricos já observavam o ambiente em que viviam e, por meio dessas observações, adquiriam conhecimentos sobre o comportamento dos animais que caçavam e daqueles pelos quais eram caçados. O aprendizado adquirido sobre as plantas também foi importante para que pudessem utilizá-las como fontes alimentar e medicinal e, ainda, iniciar a prática da agricultura.

Ao longo do tempo, a maneira de fazer essas observações foi sendo aprimorada, até que se chegou a diferentes métodos de pesquisa. Com a utilização desses métodos, a produção e atualização do conhecimento científico ocorre quando o estudo passa por uma série de etapas.

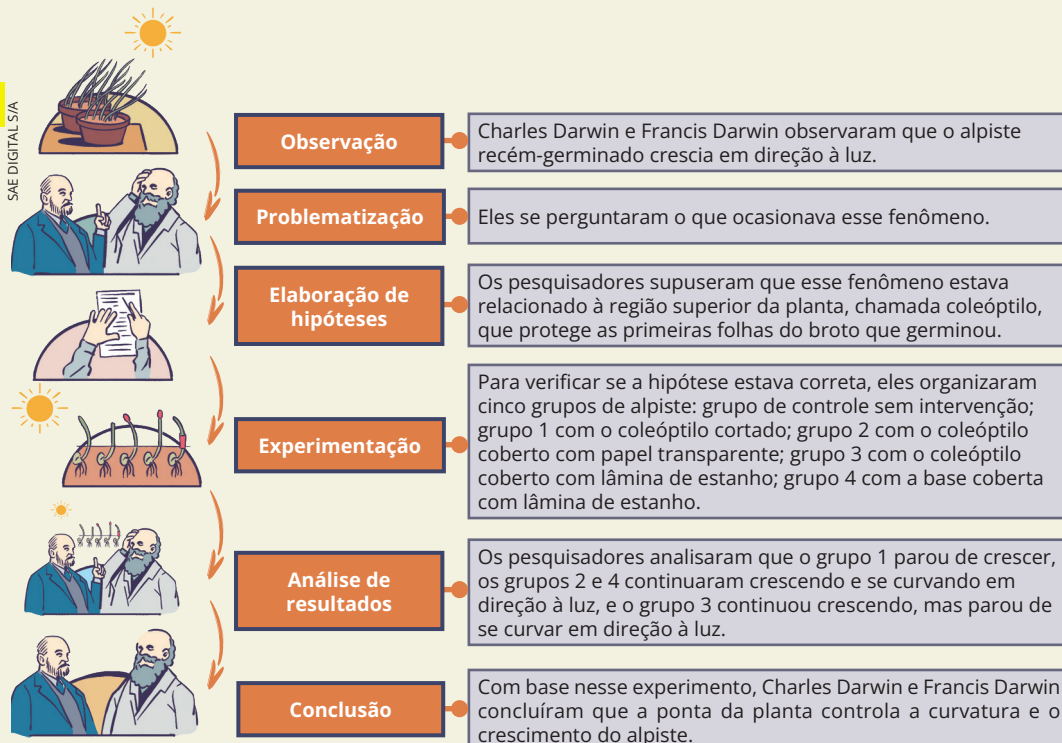
Há diversas maneiras de obter conhecimento científico. Então, cada campo da ciência tem seus métodos, e estes também podem variar de acordo com a pesquisa a ser realizada. Algumas etapas que geralmente fazem parte dos métodos de pesquisa são: observação, problematização, leitura de pesquisas anteriores, levantamento de hipóteses, experimentação, discussão com outros pesquisadores, análise de resultados e conclusão.

Com base nas conclusões obtidas em investigações científicas, pode-se elaborar leis e/ou teorias.

A **lei científica** é uma regra geral para fenômenos que ocorrem com regularidade, por exemplo, as leis da hereditariedade elaboradas por Mendel.

A **teoria científica** é o resultado de um conjunto de conclusões e modelos científicos que explica determinado fenômeno, por exemplo, a teoria do Big Bang, que busca explicar a origem do Universo.

Como exemplo do uso de um método de pesquisa na área da Biologia, pode-se citar os estudos de Charles Darwin (1809-1882) e seu filho, Francis Darwin (1848-1925), a respeito do crescimento de alpinete, feitos por volta de 1880.



HABILIDADES NA PRÁTICA

1. Reúna-se com um colega e pesquise uma reportagem que descreva uma investigação científica. Definam um tema de interesse e acessem uma base de dados acadêmica. Utilizem palavras-chave específicas e apliquem filtros avançados, como o período de publicação (últimos 10 anos) e o idioma. Em seguida, elaborem, em seu caderno, um breve relatório que descreva o tema de tal investigação, quais etapas foram percorridas e qual resultado os pesquisadores encontraram. Ainda, identifiquem possíveis limitações que o método utilizado encontraria se a pesquisa fosse realizada em épocas anteriores.



Em alguns tipos de pesquisa, é importante ter um grupo de controle e um grupo experimental. O **grupo de controle** não recebe intervenção ou recebe intervenção com placebo e serve de comparação com o grupo que recebe intervenções com a substância ou outro produto que se quer testar, este chamado de **grupo experimental**. Por exemplo, durante a fase de testes da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantã em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, houve um grupo de pessoas que tomou a dose da vacina e outro grupo que tomou uma substância neutra, sem relação com a vacina. Por meio desse método, ao comparar os dois grupos, foi possível verificar o grau de eficiência da vacina.



As redes sociais podem dar destaque a estudos com promessas que a ciência ainda não confirmou. Este artigo discute como a empolgação digital muitas vezes atropela o método científico, transformando substâncias em fase de estudo em "curas milagrosas" antes da hora. A leitura ajuda a entender por que as etapas de observação, hipótese e testes rigorosos são vitais para a segurança de todos.



Esta atividade mobiliza a competência de analisar e utilizar representações e de realizar consultas de dados digitais, conforme preconiza a habilidade EM13CO13 da BNCC de Computação. Resposta de acordo com a pesquisa. Ao analisarem a reportagem sobre uma pesquisa científica, os alunos terão oportunidade de reconhecer modelos científicos, identificar limitações de diferentes épocas e reconhecer que esses métodos são construídos historicamente. Além disso, os alunos poderão interpretar as etapas de um método científico para se familiarizarem com o processo de construção do conhecimento científico.



A **abiogênese**, também denominada geração espontânea, relaciona-se à ideia do surgimento de um ser vivo da matéria bruta, enquanto a **biogênese** afirma que os seres vivos surgem da matéria viva, ou seja, um ser vivo somente se origina de outro ser vivo que se reproduz.

Origem dos seres vivos

Desde a Antiguidade, os seres humanos se questionam sobre a origem dos seres vivos, e, ao longo dos séculos, os diferentes povos formularam as próprias hipóteses sobre o tema. Para Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo da Grécia Antiga, um ser vivo poderia se originar da matéria bruta por meio da ação de um princípio que ele chamava de força vital. Essa explicação para a origem dos seres vivos ficou conhecida como **geração espontânea** e afirmava que larvas, na época chamadas de vermes, poderiam se originar de carne em putrefação, por exemplo.

Até meados do século XVII, a maioria dos estudiosos de seres vivos acreditava nessa ideia. Porém, alguns deles passaram a questioná-la e investigá-la por meio de experimentos, que levaram à refutação da geração espontânea ao identificarem que um ser vivo somente se origina de outro preexistente.

Observe a seguir alguns experimentos que foram importantes para o desenvolvimento dessas conclusões.

O naturalista italiano **Francesco Redi** (1626-1697) realizou um experimento para identificar como os vermes se originavam da carne em putrefação. Ele percebeu que os vermes eram larvas das moscas que pousavam na carne. Com isso, o cientista concluiu que nem sempre um ser vivo surge da matéria bruta, mas continuou acreditando que a geração espontânea explicava alguns casos, como o surgimento de vermes no intestino humano.



Em 1745, o naturalista inglês **John Turberville Needham** (1713-1781) conduziu um experimento no qual aqueceu o caldo nutritivo e colocou-o em frascos tampados com rolhas. Após alguns dias, ele observou o caldo ao microscópio e percebeu a presença de microrganismos. Então, Needham concluiu que o caldo nutritivo tinha uma "força vital" responsável pelo aparecimento da vida. Esse experimento tornou-se um argumento a favor da geração espontânea.

SAE DIGITAL S/A

Presença de microrganismos após dias

Ausência de microrganismos após dias

John Needham

Aquecimento

Lazzaro Spallanzani

Caldo nutritivo

Fervura

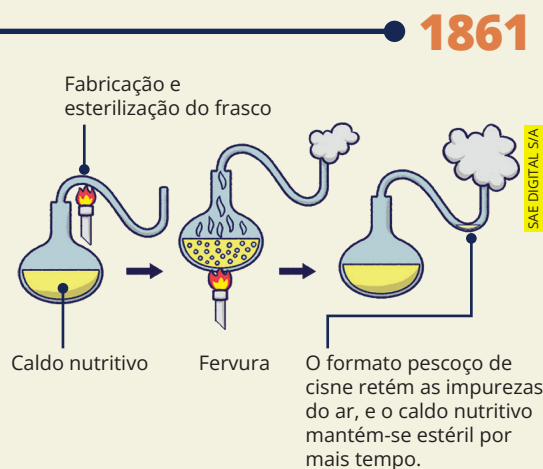
1770

Lazzaro Spallanzani (1729-1799), naturalista italiano, desconfiou dos resultados de Needham e resolveu refazer esse experimento com algumas modificações. Ele colocou caldo nutritivo em frascos fechados hermeticamente e ferveu em caldeirões com água durante bastante tempo. Após alguns dias de esfriamento, Spallanzani abriu os frascos, examinou o caldo ao microscópio e não encontrou microrganismos. Ele concluiu que Needham cometeu dois erros no experimento: não fechou os frascos corretamente para evitar que o caldo nutritivo fosse contaminado após a fervura e não ferveu o suficiente para eliminar os microrganismos que já estavam presentes no caldo.

Needham argumentou que Spallanzani tornou o ar desfavorável à "força vital" ao ferver durante muito tempo o caldo nos frascos hermeticamente fechados. Os cientistas da época apoiaram o argumento de Needham.

Louis Pasteur (1822-1895), naturalista francês, selecionou frascos com gargalos longos para colocar o caldo nutritivo. Então, aqueceu os gargalos e os entortou, configurando os chamados gargalos pescoço de cisne. Depois, ferveu os frascos por tempo suficiente para eliminar os microrganismos que estivessem presentes no caldo nutritivo. Após alguns dias de resfriamento, ele observou a substância ao microscópio e percebeu que não havia microrganismos. Ele concluiu que não ocorria geração espontânea de vida no caldo nutritivo, pois essa substância tinha sido fervida durante bastante tempo, conforme orientado por Spallanzani, e não foi fechada hermeticamente, portanto, não perdeu a "força vital", conforme argumentou Needham.

Pasteur explicou que os microrganismos eram provenientes do ar, e em seu experimento a contaminação do caldo não ocorreu devido às curvas do gargalo. Para que não ficassem dúvidas com relação a isso, Pasteur quebrou o gargalo, após um tempo examinou novamente o caldo nutritivo e encontrou microrganismos. Esse experimento contribuiu para enfraquecer a ideia da geração espontânea, mas ainda levou um tempo para que ela fosse totalmente refutada pelos cientistas.



SAE DIGITAL S/A

Origem da vida na Terra

Além do questionamento sobre como os seres vivos se originam, outra questão também muito discutida é a origem da vida no planeta Terra.

Para tentar elucidar essa questão, foram elaboradas várias teorias e explicações, que se modificaram ao longo do tempo. As mais aceitas atualmente recebem os nomes de panspermia e evolução química.

Panspermia cósmica

Essa teoria foi proposta em 1903 pelo físico irlandês **William Thomson** (1824-1907) e pelo químico sueco **Svante Arrhenius** (1859-1927). A panspermia propõe que a vida na Terra veio do espaço por meio de microrganismos, esporos ou fragmentos de moléculas orgânicas que viajaram pelo espaço sideral em meteoros e, quando chegaram ao planeta Terra, encontraram condições favoráveis ao seu desenvolvimento.

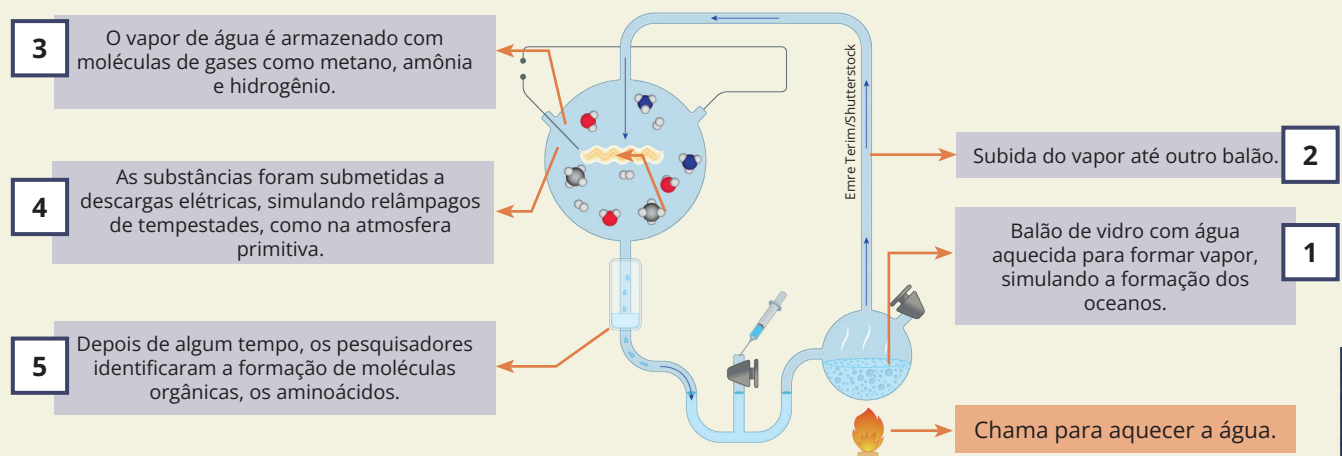
Evolução química

A teoria da evolução química foi formulada na década de 1920 por dois pesquisadores que não trabalhavam juntos. O bioquímico russo **Aleksandr Oparin** (1894-1980) e o biólogo britânico **John Burdon Sanderson Haldane** (1892-1964) defenderam a hipótese de que moléculas orgânicas se originaram de compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva, o que deu origem ao primeiro ser vivo com o passar de milhões de anos.

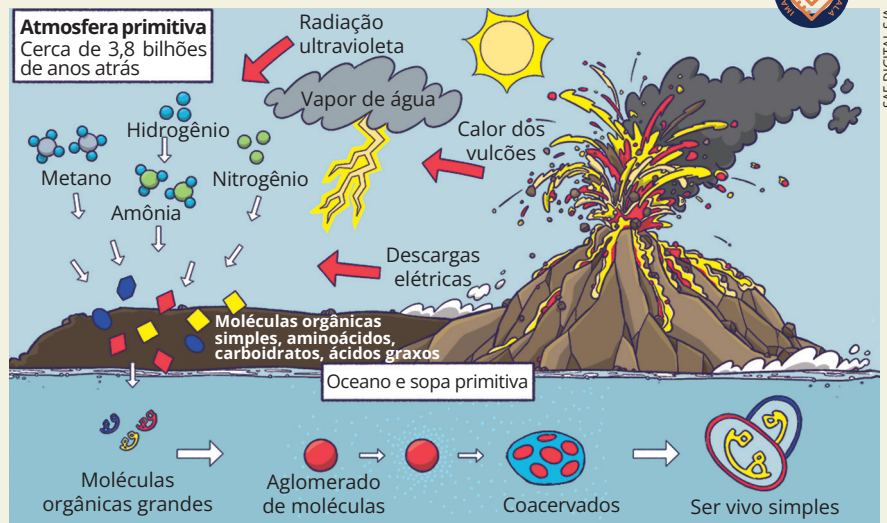
Para esses pesquisadores, há bilhões de anos a atmosfera da Terra primitiva era formada basicamente por gás hidrogênio (H_2), amônia (NH_3), metano (CH_4), vapor de água e uma quantidade mínima de oxigênio (O_2). Esses componentes estariam em constantes reações desencadeadas pelas condições ambientais da época, como atmosfera com pouco ou nenhum oxigênio (O_2), alta radiação solar e intensas descargas elétricas de tempestades, que teriam ajudado a formar moléculas orgânicas, as quais formariam nos mares primitivos o que foi chamado de **sopa primordial**. Tais moléculas teriam passado por um processo gradual de evolução química até formarem estruturas mais complexas, como os conjuntos de moléculas proteicas envoltas por água, chamados de **coacervados**. Com o passar do tempo, os coacervados teriam originado as primeiras células que constituíam os primeiros seres vivos unicelulares.

Experimento de Miller e Urey

Em 1953, **Stanley Lloyd Miller** (1930-2007) publicou os resultados do experimento que elaborou sob a supervisão de **Harold Clayton Urey** (1893-1981). Esses dois pesquisadores estadunidenses criaram um equipamento que simulava as condições da atmosfera primitiva. Nesse experimento, observou-se o aparecimento de aminoácidos, o que levou os pesquisadores a concluir ser possível que moléculas orgânicas se originassem de substâncias inorgânicas.



Representação esquemática do experimento de Miller e Urey.



Representação esquemática da teoria da evolução química.

Como os primeiros seres vivos se alimentavam?

Há um consenso com relação ao primeiro ser vivo do planeta Terra: ele teria se formado nos mares primitivos e se abrigado dos intensos raios ultravioleta vindos do Sol, os quais não eram filtrados pela atmosfera primitiva.

Para compreender como os primeiros seres vivos da Terra obtinham alimento, duas hipóteses foram elaboradas: a heterotrófica e a autotrófica.

Hipótese heterotrófica

De acordo com essa hipótese, os primeiros seres vivos eram bastante simples, portanto, não eram capazes de produzir o próprio alimento. Eles absorviam substâncias nutritivas do ambiente e obtinham energia delas por um processo de fermentação, reação que teria como produtos o CO_2 e o álcool. O aumento de CO_2 na atmosfera teria proporcionado o surgimento de seres autotróficos, que sintetizam matéria orgânica por meio de CO_2 e luz solar no processo de fotossíntese.

Um dos argumentos contra essa hipótese é que nos primórdios da Terra não existiria disponibilidade de substâncias nutritivas suficiente, uma vez que o ambiente passava por uma grande transformação.

Hipótese autotrófica

Essa hipótese considera que o primeiro ser vivo era capaz de produzir o próprio alimento por meio de um processo chamado quimiossíntese.

Nesse processo, o ser vivo promove reações de oxidação de substâncias inorgânicas, como amônia e sulfetos, que seriam abundantes na atmosfera primitiva. Essas reações liberam a energia utilizada para produzir matéria orgânica e oxigênio. Com o aumento de oxigênio (O_2) na atmosfera e sua reação com os raios ultravioleta do Sol, forma-se o ozônio (O_3), substância que passou a se acumular na atmosfera e impedir a entrada dos raios solares, o que favoreceu a colonização do ambiente terrestre. É importante ressaltar que esse processo deve ter acontecido de maneira gradual, no decorrer de milhões de anos.

Teoria celular

O primeiro ser vivo terrestre provavelmente era unicelular, de estrutura bastante simples. A identificação das células só foi possível após o desenvolvimento de lentes de ampliação. O primeiro registro dessa observação está no livro *Micrographia*, do cientista inglês Robert Hooke (1635-1703), publicado em 1665. Ao buscar entender por que a cortiça era tão leve e flutuante, ele cortou finas lâminas desse material e as observou ao microscópio. Ele percebeu que a cortiça era formada por estruturas ocas e cheias de ar. Um dos termos que ele utilizou para nomeá-las vem do latim *cella* e significa *câmara*. Após um tempo, esse termo originou a palavra *célula*, nomenclatura utilizada até hoje.

Robert Hooke não sabia o que eram células, e o que ele observou foram as paredes de células vegetais mortas, por isso estavam ocas. No entanto, seus estudos influenciaram outros cientistas a pesquisarem essas estruturas, como os pesquisadores alemães **Mathias Jakob Schleiden** (1804-1881) e **Theodor Schwann** (1810-1882), que, por volta de 1839, propuseram que os seres vivos são formados por células.

A partir daí, houve o questionamento de como as células surgiam, e, em 1855, outro pesquisador alemão, **Rudolf Virchow** (1821-1902), alegou que uma célula só poderia se originar de outra célula preexistente.

Assim, a **teoria celular** ficou conhecida por três premissas:

- Todos os seres vivos são formados por células ou estruturas derivadas delas.
- As células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos.
- Uma célula se origina apenas de outra célula.

Com o passar do tempo e outros estudos, as premissas da teoria celular foram ampliadas, e originou-se a **teoria celular moderna**, a qual acrescenta que:

- Todos os seres vivos são formados por células ou estruturas derivadas delas.
- As células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos.
- Uma célula se origina apenas de outra célula.
- A composição química das células é bastante similar.
- As células têm DNA, que é responsável pela hereditariedade.
- O fluxo de energia da vida ocorre dentro das células por meio do metabolismo.



A formulação de todas as teorias e as hipóteses que envolvem o estudo das células foi possível devido ao desenvolvimento e ao avanço dos microscópios. Dois microscópios muito utilizados são o óptico e o eletrônico.

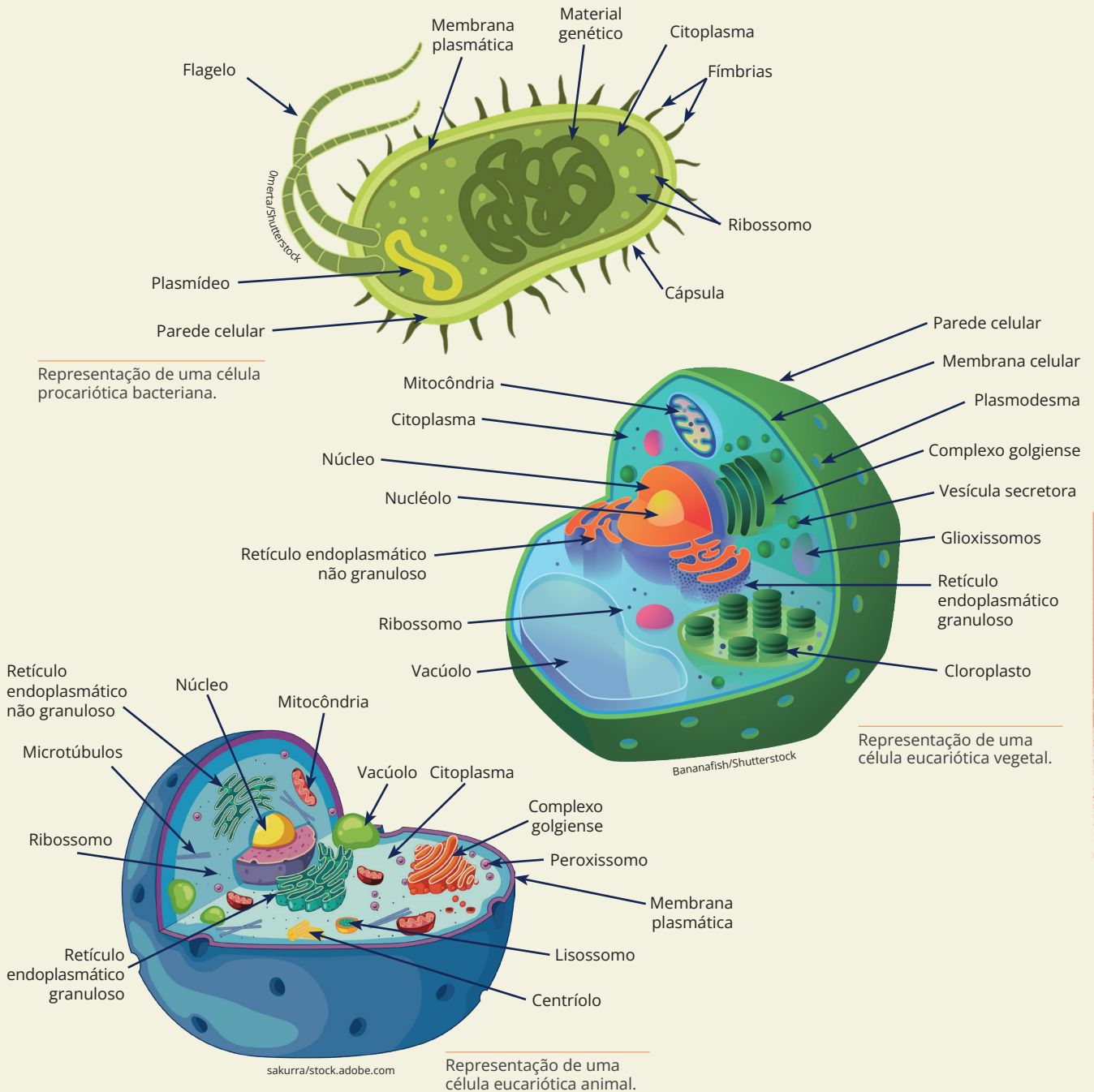
No microscópio óptico, a luz passa através da amostra e é coletada pelas lentes do microscópio, formando uma imagem ampliada. Esse tipo de microscópio é muito utilizado em laboratórios de pesquisa. O microscópio eletrônico, desenvolvido pelo físico alemão Ernst August Friedrich Ruska (1906-1988), funciona com a utilização de feixes de elétrons em vez de luz visível, o que permite uma resolução muito maior do que os microscópios ópticos tradicionais. Existem dois tipos principais de microscópios eletrônicos: o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura.



A teoria celular estabelece que a célula é a unidade básica estrutural e funcional de todos os organismos vivos. Os vírus, no entanto, não estão incluídos na teoria celular, porque têm ausência de estrutura celular completa e incapacidade de realizar atividades metabólicas de forma independente, pois necessitam de uma célula hospedeira inclusive para sua replicação.

Diferentes tipos celulares

As células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético e podem ser classificadas como procarióticas ou eucarióticas. As células procarióticas estão presentes em representantes do Reino Monera, como bactérias, e não apresentam membrana nuclear delimitando o material genético, ou seja, esse material está disperso no citoplasma. As células eucarióticas estão presentes em protoctistas, fungos, plantas e animais. Elas apresentam membrana nuclear que delimita o material genético e diferentes organelas, que desempenham diversas funções na célula. Existem diferenças entre as células de grupos de seres vivos, como as células dos vegetais e as dos animais. Observe, a seguir, uma célula procariótica bacteriana e duas células eucarióticas, uma vegetal e outra animal.



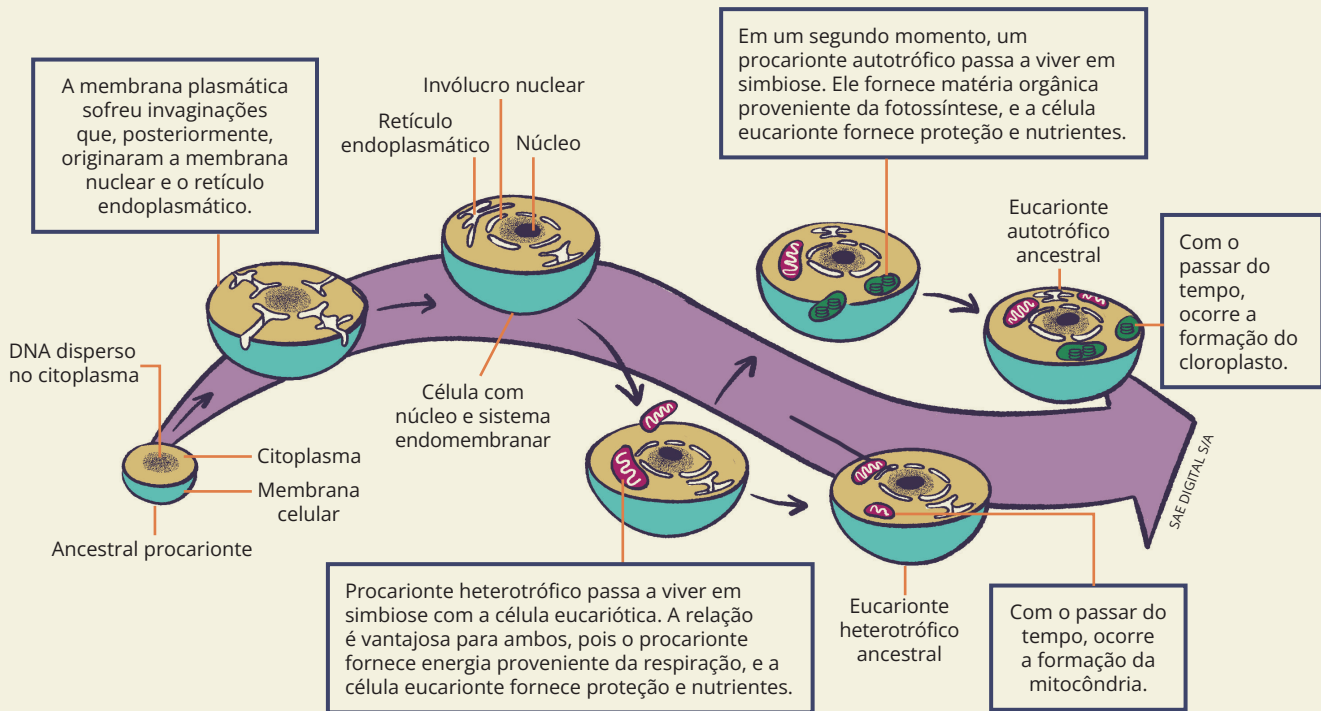
Teoria da endossimbiose

As duas organelas membranosas apresentadas a seguir chamam a atenção por terem DNA, ribossomos e capacidade de sintetizar algumas proteínas e se autoduplicar.

- **Mitocôndria:** presente em todos os eucariontes e responsável pela respiração celular.
- **Cloroplasto:** presente nas células vegetais e responsável pela fotossíntese.

Essas características peculiares chamaram a atenção de pesquisadores, que passaram a investigar a origem dessas organelas. Atualmente, a teoria mais aceita é a da **endossimbiose**, formulada pela bióloga estadunidense **Lynn Margulis** (1938-2011) em 1981.

Segundo essa teoria, organismos procariontes teriam sido englobados por células hospedeiras e passaram a viver em simbiose no interior delas, o que teria originado as mitocôndrias e os cloroplastos.



Representação esquemática da teoria da endossimbiose.

LINHA DE CHEGADA

Como vimos na seção *Ponto de Partida*, a missão OSIRIS-REx trouxe evidências concretas de que as bases essenciais para a vida, como aminoácidos, são abundantes no espaço e podem ter chegado à Terra por meio de asteroides como o Bennu. No entanto, para que a ciência chegasse a essas conclusões, foi necessário percorrer um longo caminho metodológico e teórico, testando hipóteses sobre como a vida surge e se organiza.

1. O texto de abertura menciona que o “verdadeiro mistério” é como as moléculas orgânicas se organizam em vida. Relacionando essa afirmação com a Hipótese de Oparin e Haldane, explique o papel que o ambiente da Terra primitiva (oceanos quentes e atmosfera redutora) teria desempenhado na transformação desses blocos vindos do espaço em sistemas complexos como os coacervados.

Segundo a Hipótese de Oparin e Haldane, os blocos de construção (sejam eles formados na Terra ou trazidos por asteroides como o Bennu) acumularam-se nos oceanos primitivos, formando a “sopa orgânica”. O ambiente da Terra primitiva forneceu a energia necessária (radiação UV e descargas elétricas) para que essas moléculas sofressem reações químicas adicionais, organizando-se em coacervados, aglomerados proteicos isolados do meio por uma película de água. Esse isolamento é considerado o primeiro passo para o metabolismo rudimentar que caracteriza a vida.

2. A missão OSIRIS-REx utilizou um protocolo rigoroso para evitar a contaminação das amostras de Bennu com microrganismos da Terra. Faça um paralelo entre esse cuidado metodológico da NASA e o experimento de Louis Pasteur com os frascos “pescoço de cisne”. Por que o controle de variáveis e o isolamento da amostra são cruciais para refutar a teoria da abiogênese (geração espontânea)?

O paralelo reside na necessidade de provar que a vida (ou a matéria orgânica complexa) não surgiu “do nada” ou de uma fonte externa não controlada. Assim como Pasteur demonstrou que o crescimento de microrganismos no caldo nutritivo vinha de germes preexistentes no ar (e não de geração espontânea), a NASA precisa garantir que o carbono e os aminoácidos detectados em Bennu são nativos do asteroide e não “pegos” da atmosfera terrestre. Ambos os casos reforçam que, para conclusões científicas válidas, é preciso isolar o objeto de estudo de fontes de contaminação que poderiam gerar falsos resultados.

3. A Panspermia Molecular (presença de matéria orgânica no espaço) não explica a origem da vida em si, mas sim a origem dos seus componentes. Se os cientistas encontrassem, no futuro, um organismo vivo e funcional em um asteroide, a Teoria da Biogênese seria invalidada ou reforçada? Justifique sua resposta com base nos princípios dessa teoria.

A Teoria da Biogênese seria reforçada, pois o princípio fundamental da biogênese é que a vida só surge a partir de outra vida preexistente. Assim, encontrar um ser vivo em outro corpo celeste apenas expandiria o local de ocorrência da vida, mas manteria o princípio de que aquele organismo descende de outros seres vivos. A discussão mudaria apenas de “onde a vida começou” para “como ela se espalhou pelo cosmos”, sem necessariamente apoiar a ideia de que a vida surge espontaneamente da matéria bruta de modo contínuo.

Saberes em ação

1. Com base no estudo dos métodos de pesquisa, analise as afirmativas abaixo e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, justifique o que for falso.
 - () A observação é uma das primeiras etapas do método científico e consiste em registrar fenômenos naturais sem a necessidade de testes ou experimentações.
 - () A experimentação é opcional no método científico, pois as hipóteses podem ser comprovadas apenas com base na intuição e opinião dos pesquisadores.
 - () O método científico é um processo linear, sem necessidade de ajustes ou revisão das hipóteses durante a pesquisa.
 - () As hipóteses são suposições que podem ser testadas experimentalmente para verificar se explicam determinado fenômeno.
 - () A análise dos resultados permite interpretar os dados coletados e verificar se a hipótese proposta foi confirmada ou **refutada**.

2. Ao longo da história, diversos cientistas realizaram experimentos para investigar a origem dos seres vivos e refutar a teoria da geração espontânea. Entre os cientistas abaixo, qual foi responsável pelo experimento que utilizou frascos com “pescoço de cisne” para demonstrar que microrganismos não surgiam espontaneamente no caldo nutritivo?
 - a) John Needham.
 - b) Francesco Redi.
 - c) Lazzaro Spallanzani.
 - d) Louis Pasteur.
3. O experimento realizado por Louis Pasteur foi fundamental para refutar a teoria da geração espontânea. Qual foi a principal conclusão desse experimento?
 - a) Os microrganismos surgiam espontaneamente no caldo nutritivo, independentemente das condições do frasco.
 - b) A fervura dos líquidos eliminava qualquer possibilidade de surgimento de microrganismos, independentemente do contato com o ar.
 - c) Os microrganismos presentes no ar eram responsáveis pela contaminação do caldo nutritivo, e não uma “força vital”.
 - d) A presença de ar nos frascos era essencial para o surgimento espontâneo de novas formas de vida.
4. A teoria da panspermia cósmica propõe uma explicação para a origem da vida na Terra a partir de elementos vindos do espaço. Sobre isso, responda às questões a **seguir**.
 - a) Como essa teoria explica o surgimento da vida no planeta?

 - b) Cite um possível mecanismo pelo qual microrganismos ou moléculas orgânicas poderiam ter chegado à Terra.

5. A teoria da evolução química propõe um processo gradual **para** a origem da vida na Terra. Sobre isso, responda às questões a seguir.
 - a) O que foi a sopa primordial na teoria da evolução química e qual sua importância para a origem da vida?

 - b) O experimento de Miller e Urey foi importante para sustentar essa teoria. Explique brevemente o que ele demonstrou.

6. Duas hipóteses explicam como os primeiros seres vivos da Terra obtinham alimento: a heterotrófica e a autotrófica. Sobre isso, responda às questões a **seguir**.
 - a) O que afirma a hipótese heterotrófica sobre a forma como os primeiros seres vivos obtinham energia?

 - b) De acordo com a hipótese autotrófica, como esses primeiros organismos eram capazes de produzir seu próprio alimento?

7. As células podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas, apresentando diferenças estruturais importantes. Qual é a principal característica que diferencia uma célula procariótica de uma célula eucariótica? Cite um exemplo de organismo que possui células procarióticas e um que possui células **eucarióticas**.

8. A Teoria da Endossimbiose, proposta por Lynn Margulis, explica a origem de algumas organelas presentes nas células eucarióticas. De acordo com essa teoria, quais organelas teriam se originado a partir da simbiose entre células primitivas e como esse processo teria **ocorrido**?

Enem e vestibulares

1. C4:H14 (UJFJ) O que é uma hipótese científica?

- a) Uma possível resposta a uma pergunta científica formulada.
- b) Uma possível conclusão a uma pergunta formulada.
- c) A descrição de uma pergunta científica formulada.
- d) Uma verdade científica absoluta.
- e) Uma possível pergunta científica.

2. C4:H14 (UJFJ) Em relação ao modo como o conhecimento científico é construído, é CORRETO afirmar que:

- a) a aceitação ou não de uma determinada hipótese científica em uma determinada época depende apenas do seu poder explicativo.
- b) não há espaço para o acaso nas descobertas científicas.
- c) a natureza fornece evidências suficientemente simples que permitem interpretações científicas sem ambiguidades.
- d) controvérsias científicas são eventos raros no processo de construção de teorias e hipóteses científicas.
- e) um experimento não prova determinada hipótese ou teoria embora possa trazer evidências favoráveis ou contrárias a elas.

3. C4:H14 (Enem) A lenda diz que, em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sob uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. “Com certeza um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore”, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele, então, pensou: “Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra”.

The English Enlightenment, p. 1-3, apud MARTINS, R. A. A maçã de Newton: história, lendas e tolices. In: SILVA, C. C. (org.). Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios para aplicação no ensino. São Paulo: Livraria da Física, 2006. p. 169 (adaptado).

Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna:

- a) Falsificação de teses.
- b) Negação da observação.
- c) Proposição de hipóteses.
- d) Contemplação da natureza.
- e) Universalização de conclusões.

4. C4:H14 (PUC-Rio) As primeiras observações microscópicas de materiais biológicos foram realizadas por Antonie van Leeuwenhoek. A partir daí, o campo da microscopia avançou, principalmente com o desenvolvimento da microscopia eletrônica. Considerando os estudos da organização celular em procariotos e eucariotos, verifica-se que

- a) procariotos não possuem carioteca, nem têm material genético.
- b) eucariotos não possuem clorofila e não realizam divisão celular.
- c) procariotos apresentam material genético disperso no citoplasma.
- d) eucariotos não possuem núcleo organizado delimitado por envoltório nuclear.
- e) procariotos apresentam mitocôndrias e cloroplastos.

5. C4:H14 (UEA-2024) Em 1920, o russo Aleksandr Oparin e o inglês John Haldane propuseram de forma independente explicações sobre a origem da vida na Terra. Segundo esses cientistas, a vida surgiu na Terra por

- a) evolução química.
- b) criação divina.
- c) origem extraterrestre.
- d) biogênese.
- e) seleção natural.

6. C4:H14 (Unicamp) Na antiguidade, alguns cientistas e pensadores famosos tinham um conceito curioso sobre a origem da vida e em alguns casos existiam até receitas para reproduzir esse processo. Os experimentos de Pasteur foram importantes para a mudança dos conceitos e hipóteses alternativas para o surgimento da vida. Evidências sobre a origem da vida sugerem que

- a) a composição química da atmosfera influenciou o surgimento da vida.
- b) os coacervados deram origem às moléculas orgânicas.
- c) a teoria da abiogênese foi provada pelos experimentos de Pasteur.
- d) o vitalismo é uma das bases da biogênese.

7. C4:H14 (PUC-Rio) Considere os seguintes componentes celulares:

- I. parede celular
- II. membrana nuclear
- III. membrana plasmática
- IV. DNA

- a) protozoários e vegetais possuem II e IV;
- b) bactérias e animais possuem I e II;
- c) bactérias e protozoários possuem II e IV;
- d) animais e vegetais possuem I e III;
- e) bactérias e vegetais possuem II e III.

8. C4:H14 (UFRGS-2020) Cientistas encontraram compostos de ferro, cianeto e monóxido de carbono em meteoritos que bombardearam a Terra durante sua formação, o que pode fornecer pistas sobre a origem da vida no planeta. Essa composição assemelha-se à hidrogenase, enzima que quebra o hidrogênio:

“É possível que esses complexos de cianeto, ferro e monóxido de carbono tenham sido precursores para as ações das enzimas e depois incorporados a proteínas”, acredita Karen Smith, pesquisadora sênior de Boise.

Adaptado de: Redação Galileu, 27/06/2019. Disponível

em: <[https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/](https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/06/venenoem-meteoritos-fornece-pistas-sobre-origem-da-vida-na-terra.html)

[noticia/2019/06/venenoem-meteoritos-fornece-pistas-sobre-origem-da-vida-na-terra.html](https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/06/venenoem-meteoritos-fornece-pistas-sobre-origem-da-vida-na-terra.html)>. Acesso em: 12 jun. 2019.

Em relação às teorias de origem da vida no planeta Terra, é correto afirmar que

- a) a notícia reforça a possibilidade da vinda de seres vivos de outros planetas, tal como postulado por Pasteur em 1860.
- b) a teoria da biogênese argumenta que os primeiros seres vivos surgiram a partir da matéria inanimada.
- c) os primeiros seres vivos que surgiram na Terra foram os coacervados, formados por um agregado de moléculas inorgânicas.
- d) a teoria da geração espontânea sustenta que os seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas da atmosfera primitiva.
- e) os experimentos de Redi com pedaços de carne, no século XVII, corroboram a teoria da biogênese.

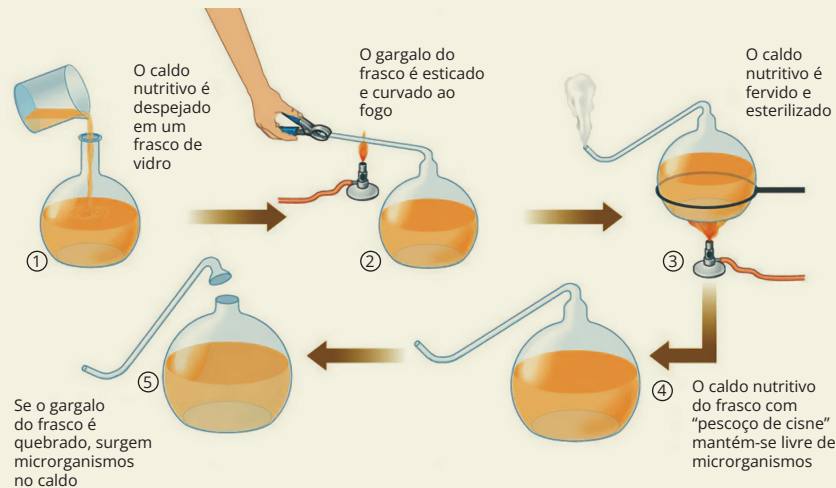
9. C4:H14 (Enem-2020) Na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, em 1981, Lynn Margulis propôs a teoria endossimbiótica, após ter observado que duas organelas celulares se assemelhavam a bactérias em tamanho, forma, genética e bioquímica. Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes que foram capturados por alguma célula, vivendo em simbiose. Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos, que podem se multiplicar dentro da célula.

A multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de apresentarem

- a) DNA próprio.
- b) ribossomos próprios.
- c) membrana duplicada.
- d) código genético diferenciado.
- e) maquinaria de reparo do DNA.

10. C4:H14 (UEMA) Analise a representação esquemática do experimento conhecido como “pescoço de cisne” para responder à questão.

Louis Pasteur realizou um experimento sobre geração espontânea, no qual demonstrou que os microrganismos presentes em caldos previamente esterilizados eram provenientes do ar, ou seja, não surgiam de forma espontânea. Com isso a Teoria da Geração Espontânea foi sepultada definitivamente, dando lugar à Teoria da Biogênese.



Fonte: AMABIS. Biologia. São Paulo, Moderna, 2004. (adaptado)

Para que Pasteur derrubasse a teoria da abiogênese, no experimento, a etapa decisiva foi a

- 1, porque o caldo nutritivo estava livre de contaminação por quaisquer tipos de microrganismos, independente da forma do gargalo.
- 3, porque, após a esterilização do caldo nutritivo, o mesmo ficou impróprio para o desenvolvimento de microrganismos.
- 2, porque, com a curvatura do gargalo do frasco em forma de “pescoço de cisne”, Pasteur garantiu a entrada de ar, sem, contudo, contaminar o caldo nutritivo com microrganismos.
- 4, porque, mesmo depois do aquecimento, “surgiram” microrganismos, independente das etapas anteriores.
- 5, porque, com a curvatura do gargalo do frasco em forma de “pescoço de cisne”, o frasco ficou com aspecto mais agradável.

11. C4:H14 (UEL) Um dos temas mais controversos da história da ciência diz respeito à origem da vida, pois existia a dúvida se ela teria surgido pela abiogênese (geração espontânea) ou pela biogênese. Por séculos, inúmeros pesquisadores propuseram e desenvolveram explicações, por meio de experimentos, como consequência de diferentes olhares. Com base nos conhecimentos sobre abiogênese e biogênese, assinale a alternativa que relaciona, corretamente, o pesquisador, a hipótese por ele defendida e o experimento que deu sustentação para sua defesa.

- John Turberville Needham defendeu a abiogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de microrganismos em um caldo de carne aquecido e mantido em recipientes fechados.
- Jean-Baptiste van Helmont defendeu a biogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de larvas em pedaços de carne em putrefação.
- Lazzaro Spallanzani defendeu a biogênese por meio de estudos que demonstraram a origem da matéria que permitia o crescimento das plantas em vasos.
- Felix Pouchet defendeu a biogênese por meio de experimentos a partir dos quais surgiam microrganismos pela fervura de um caldo nutritivo em frascos de vidro.
- Louis Pasteur defendeu a abiogênese por meio de experimentos com uma mistura aquecida de água, feno e gás oxigênio (O_2), a partir da qual surgiam microrganismos.

12. C4:H14 (FACERES) A Teoria Celular, de Mathias Schleiden e de Theodor Schwann, enuncia que “Todos os seres vivos são formados por células”. A partir dessa perspectiva, analise as afirmações a seguir:

- Todas as células são constituídas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo bem definido.
- A célula é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos.
- A célula vegetal tem parede celular, grande vacúolo central e cloroplasto, estruturas que não estão presentes na célula animal.

IV. São exemplos de organismos unicelulares procariontes: bactérias, cianobactérias, arqueas e protozoários.

V. Vírus não é ser vivo.

Estão corretas:

- Apenas I, II e IV.
- Apenas I, III e IV.
- Apenas III e V.
- Apenas II, III e V.
- Todas estão corretas.

13. C4:H14 (Unicamp-2021) Em 1967, a bióloga Lynn Margulis apresentou a teoria da endossimbiose, segundo a qual micro-organismos procariontes originaram organelas celulares. De acordo com essa teoria, a bactéria (1) podia utilizar os fótons que chegavam do Sol e o gás carbônico da atmosfera para produzir carboidratos e liberar oxigênio. Já a bactéria (2) podia gerar energia com o uso de oxigênio. Posteriormente, uma célula foi capaz de englobar as bactérias (1) e (2), sem digeri-las. Essa revolução biológica permitiu a origem de seres eucariontes e multicelulares. Assinale a alternativa correta quanto à teoria da endossimbiose.

- (1) representa um procarionte fotossintetizante e (2) representa um procarionte anaeróbico. Os procariontes forneciam energia à célula que os englobou, e a célula hospedeira fornecia água e oxigênio.
- (1) representa um procarionte fermentador e (2) representa um procarionte aeróbico. Os procariontes forneciam enzimas à célula que os englobou, e a célula hospedeira fornecia proteção.
- (1) representa um procarionte fotossintetizante e (2) representa um procarionte aeróbico. Os procariontes forneciam energia à célula que os englobou, e a célula hospedeira fornecia proteção.
- (1) representa um procarionte fermentador e (2) representa um procarionte anaeróbico. Os procariontes forneciam enzimas à célula que os englobou, e a célula hospedeira fornecia água e oxigênio.

Enem e vestibulares + Desafio



14. C8:H28 (UEPG-2020) No intuito de determinar como a vida surgiu em nosso planeta, muitas hipóteses e teorias foram geradas. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- (01) A ideia de que a vida pode surgir regularmente da matéria sem vida é conhecida como teoria da abiogênese ou geração espontânea.
- (02) O pesquisador Stanley Miller simulou em laboratório as condições que supostamente ocorriam na Terra primitiva, a fim de mostrar que as primeiras moléculas orgânicas poderiam ser formadas a partir dos gases da Terra primitiva.
- (04) Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos obtinham energia a partir da fermentação de moléculas orgânicas simples.
- (08) Segundo a hipótese autotrófica, a quimiossíntese – processo autotrófico que permite a obtenção de energia a partir de substâncias inorgânicas – surgiu antes da fermentação.
- (16) O experimento de Louis Pasteur deu apoio à teoria da abiogênese, uma vez que evidenciou o crescimento de microrganismos a partir de um caldo de carne mantido em frascos hermeticamente fechados.

Soma ()



15. C8:H28 (UEPG) A célula eucariótica detém organização mais complexa quando comparada à célula procariótica. Assinale o que for correto sobre a origem e complexidade das células procarióticas e eucarióticas.

- (01) As células procarióticas passaram por vários eventos de invasões da membrana plasmática, que deram origem a uma série de organelas membranosas, entre elas os cloroplastos, as mitocôndrias e os lisossomos.
- (02) Diversas evidências dão sustentação à hipótese endossimbiótica. Por exemplo, as mitocôndrias e os cloroplastos possuem DNA próprio, sintetizam algumas de suas proteínas e são capazes de se autoduplicar.
- (04) Uma grande novidade evolutiva foi o surgimento do envoltório nuclear (carioteca) nas células eucarióticas. A presença da carioteca permite a compartimentalização das células eucarióticas em nucleoplasma e citoplasma.
- (08) Com relação à hipótese endossimbiótica, os cientistas acreditam que as mitocôndrias e os cloroplastos descendem de bactérias primitivas que, durante a evolução, associaram-se e passaram a viver em simbiose com células eucarióticas primitivas.

Soma ()

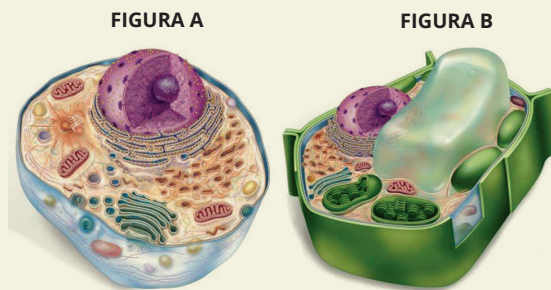


16. C8:H28 (UERJ) Segundo estudos, a evolução de todos os eucariotos é o resultado da incorporação, em um passado remoto, de bactérias aeróbias de vida livre no interior de uma célula, em uma associação vantajosa para ambas. Essas bactérias originaram organelas celulares denominadas mitocôndrias.

Nomeie a teoria evolutiva que explica a formação da célula eucariótica por esse processo. Nomeie, também, a relação ecológica estabelecida entre as bactérias e a célula e explique de que maneira cada uma se beneficiou dessa **associação**.



17. C4:H14 (UEMA) Analise a imagem para responder à questão.



Fonte: <https://pt.aliexpress.com/item/Periodic-Table-SA-full-dyesubbed-Keycaps> (adaptado).

Ao realizar um estudo de biologia, um aluno deparou-se com duas figuras de células: a figura A, representando uma célula animal, e a figura B, uma célula vegetal.

De acordo com as figuras,

- a) selecione uma organela **citoplasmática comum aos dois tipos celulares, com sua respectiva função**.
- b) cite duas estruturas ou organelas celulares que permitem ao estudante identificar a figura B como uma célula **vegetal**.



GABARITO ONLINE

1. Abra a câmera do celular ou faça download de qualquer aplicativo de leitura de QR Code.
2. Aponte para o QR Code ao lado para acessar o gabarito das questões.

Cartão-resposta

A origem da vida

1	(A) (B) (C) (D) (E)	5	(A) (B) (C) (D) (E)	9	(A) (B) (C) (D) (E)	13	(A) (B) (C) (D) (E)
2	(A) (B) (C) (D) (E)	6	(A) (B) (C) (D) (E)	10	(A) (B) (C) (D) (E)	14	(A) (B) (C) (D) (E)
3	(A) (B) (C) (D) (E)	7	(A) (B) (C) (D) (E)	11	(A) (B) (C) (D) (E)	15	(A) (B) (C) (D) (E)
4	(A) (B) (C) (D) (E)	8	(A) (B) (C) (D) (E)	12	(A) (B) (C) (D) (E)	16	(A) (B) (C) (D) (E)